# PEMODELAN SPASIAL KEMISKINAN DI PULAU PAPUA DENGAN *GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION* DAN *K-MEANS CLUSTERING*


## Abstrak

Kemiskinan adalah salah satu masalah struktural yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah Papua yang mencatat angka kemiskinan tertinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peubah - peubah yang memengaruhi persentase penduduk miskin di Papua dengan mempertimbangkan unsur spasial menggunakan *Geographically Weighted Regression* (GWR) dan melakukan *K-Means clustering* kabupaten/kota berdasarkan karakteristiknya. Data yang digunakan adalah data kemiskinan dari 514 kabupaten/kota dengan 7 peubah bebas dan 1 peubah respon. Hasil uji *Breusch-Pagan* menunjukkan adanya keragaman spasial signifikan sehingga menggunakan pemodelan GWR. Model GWR menunjukkan nilai koefisien penduga parameter yang bervariasi di setiap wilayah. *K-Means clustering* kabupaten/kota membentuk 2 klaster berdasarkan kemiripan karakteristik lokal. Klaster 1 dicirikan dengan rata-rata lama sekolah 15+ tahun dan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi, sedangkan klaster 2 dicirikan dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB yang lebih tinggi. Pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah Papua dalam mengeluarkan kebijakan guna menanggulangi kemiskinan.


**Kata kunci:** *clustering*, *Geographically Weighted Regression*, *K-Means*, kemiskinan, Papua, spasial


## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Permasalahan struktural yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan (Wicaksono & Prasetyo, 2019). Pengurangan persentase kemiskinan merupakan fokus penting tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu *no poverty*. Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,330 terhadap Maret 2023 (BPS, 2024). Penurunan tersebut menunjukkan kemajuan program pemerintah dalam mengurangi persentase penduduk miskin. Meski demikian, persentase penduduk miskin pada beberapa wilayah di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan publikasi CNBC (2024) menggunakan data Badan Pusat Statistik, Pulau Papua adalah wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi. Oleh

karena itu, kajian khusus yang mendalam dan strategi efektif diperlukan untuk menurunkan kemiskinan di Papua dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Identifikasi keragaman spasial dari peubah-peubah bebas yang memengaruhi persentase kemiskinan di Papua sangat penting. Metode *Geographically Weighted Regression* (GWR) dipilih karena model mempertimbangkan unsur spasial. Selanjutnya metode *K-Means clustering* digunakan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan kemiripan karakteristik sehingga kebijakan penanganan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardjito (2024) tentang analisis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dengan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR) menunjukkan performa model yang baik. Hal ini membuktikan keandalan metode ini dalam mengidentifikasi faktor lokal dan keterkaitan spasial antar wilayah. Penelitian ini menjadi dasar untuk analisis kemiskinan di Papua menggunakan pendekatan serupa yang dikombinasikan dengan *K-Means clustering* untuk memahami variasi spasial kemiskinan lebih mendalam.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peubah - peubah bebas yang memengaruhi persentase kemiskinan dengan mempertimbangkan unsur spasial menggunakan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR) dan dilanjutkan *clustering* kabupaten/kota dengan metode *K-Means Clustering*.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Data

Penelitian menggunakan data kemiskinan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Peubah yang digunakan terdiri atas 7 peubah bebas dan 1 peubah tak bebas. Keterangan lebih lengkap tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Peubah dan kode yang digunakan dalam analisis

| Kode | Peubah | Satuan |
|---|---|---|
| Y | Persentase Penduduk Miskin | Persen |
| $X_1$ | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 15+ Tahun | Tahun |
| $X_2$ | Pengeluaran Per Kapita | Ribu rupiah/Orang / tahun |
| $X_3$ | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks |
| $X_4$ | Umur Harapan Hidup | Tahun |
| $X_5$ | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen |
| $X_6$ | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen |
| $X_7$ | PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran | Rupiah |

Peubah penjelas yang disajikan dalam Tabel 1 sekiranya mampu menjelaskan terkait ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada poin pertama, yaitu *no poverty*. Ketujuh peubah penjelas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya yang dapat dioptimalkan dalam mencapai tujuan *no poverty*.

### Analisis Data

Analisis data menggunakan *software* R dengan tahapan sebagai berikut.

1. Eksplorasi data persentase penduduk miskin pada tingkat kota/kabupaten untuk mengidentifikasi keragaman spasial menggunakan *choropleth map*.
2. Mendeteksi efek keragaman spasial menggunakan uji *Breusch-Pagan*. Uji Breusch pagan memiliki uji statistik sebagai berikut (Breusch & Pagan, 1979).

$$BP = \frac{1}{2} h'y(y'y)^{-1}y'h \quad (1)$$

$$h = \left(\frac{e_i^2}{\sigma^2} - 1\right) \quad (2)$$

dengan $\boldsymbol{y}$ adalah amatan peubah dependen, $e_i^2$ adalah kuadrat galat amatan ke-i, sementara $\sigma^2$ adalah ragam dari $e_i^2$. Hipotesis alternatif dalam uji ini adalah model memiliki keragaman spasial. Kriteria keputusan uji ini adalah tolak $H_0$ apabila nilai statistik uji BP > $\chi^2_{(k)}$ dengan derajat bebas k yang merupakan banyak peubah bebas.

3. Mendeteksi multikolinieritas untuk mendeteksi apakah ada keterkaitan antar peubah penjelas di dalam model regresi menggunakan korelasi *Pearson* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).
   a. Korelasi *Pearson* adalah salah satu analisis untuk mencari hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi mendekati -1 atau 1 menyatakan hubungan antar peubah bebas semakin kuat. Pada tahapan ini juga akan dilakukan reduksi peubah bebas yang memiliki nilai korelasi mendekati 0 atau memiliki hubungan lemah terhadap peubah tak bebas.
   b. Pendeteksian multikolinieritas juga dilakukan dengan besaran *Variance Inflation Factor* (VIF). Peubah dianggap memiliki hubungan yang cukup erat dengan peubah lain ketika nilai VIF > 10 (Montgomery et al., 2012).

$$VIF = \frac{1}{1-R_i^2} \quad (3)$$

dengan $R_i^2$ adalah koefisien determinasi peubah ke-i.

4. Menghitung nilai *bandwidth* (b) optimum fungsi pembobot kernel gaussian dengan meminimumkan *cross-validation* (CV). *Bandwidth* berperan sebagai

parameter pemulusan. Apabila *bandwidth* semakin besar, pembobot akan semakin mulus (Bowman, 1984).

$$CV = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_{\neq 1}(b))^2 \quad (4)$$

$\hat{y}_{\neq 1}(b)$ adalah nilai dugaan dari $y_i$ di mana amatan pada titik ke-i dihilangkan pada proses penaksiran.

5. Menghitung matriks pembobot $\boldsymbol{W}$ menggunakan fungsi pembobot kernel gaussian berdasarkan persamaan 4.

$$w_{ij} = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^2\right] \quad (5)$$

dengan $d_{ij}$ adalah jarak antaramatan dan b adalah *bandwidth*.

6. Menduga nilai koefisien dugaan parameter (β) model GWR berdasarkan persamaan 5 (Charlton & Fortheringham, 2009).

$$\hat{\beta}(i) = (X'W_{(i)}X)^{-1}X'W_{(i)}y \quad (6)$$

7. Menentukan *k* sebagai banyaknya klaster yang ingin dibentuk dengan metode elbow berdasarkan kriteria internal *Silhouette Coefficient*.

$$S = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left[\frac{1}{n_a}\sum_{i \in A} S(i)\right] \quad (7)$$

8. Melakukan analisis klaster menggunakan *K-Means Clustering* berdasarkan nilai koefisien penduga parameter. *Clustering* dilakukan dengan memilih amatan untuk ditempatkan pada suatu kelompok dimana amatan tersebut dekat

dengan titik tengah (*centroid*) pada kelompok tersebut berdasarkan jarak *euclidean* (Hartigan & Wong, 1979).

$$d(x_i, c_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_{ik} - c_{jk})^2} \quad (8)$$

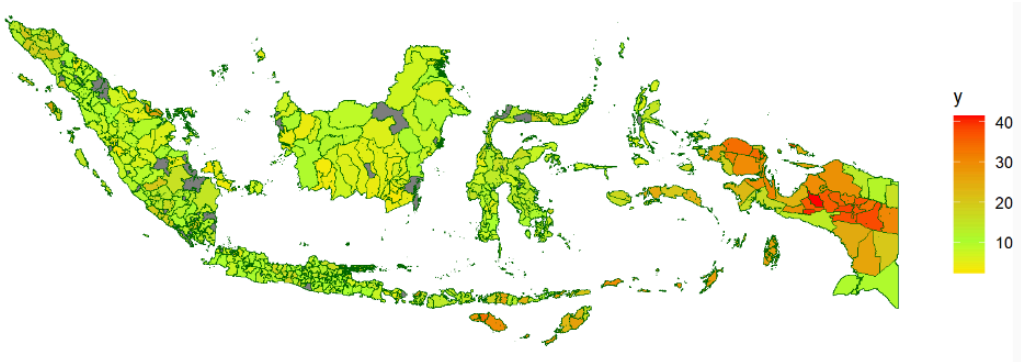
dengan $d$ adalah jarak amatan ke-i ($x_i$) dengan titik tengah ($c_j$).

9. Memetakan hasil *clustering* nilai koefisien penduga parameter GWR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksplorasi Data

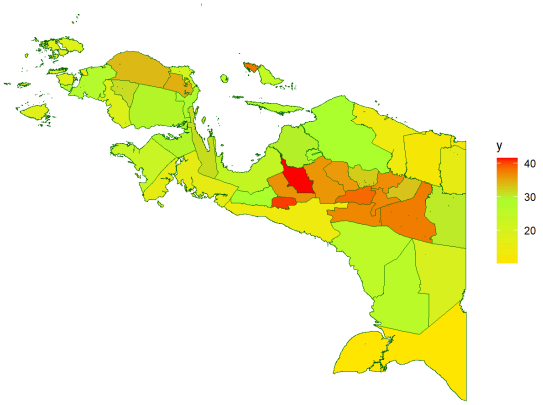
Gambar 1 menyajikan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten/kota yang berwarna lebih gelap menandakan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi sedangkan semakin terang maka persentase penduduk miskin semakin rendah. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada Pulau Papua cenderung tinggi dan beragam dibandingkan wilayah Indonesia lainnya sehingga diduga bahwa terdapat keragaman spasial. Adanya keragaman spasial ini divalidasi oleh hasil uji *Breusch-Pagan* yang sangat kecil hingga menolak $H_0$. Maka data teridentifikasi memiliki keragaman spasial pada persentase penduduk miskin di Indonesia.




Gambar 1. *Choropleth map* persentase penduduk miskin di Indonesia

Kecenderungan persentase penduduk miskin di Pulau Papua yang lebih tinggi perlu dianalisis lebih mendalam. Gambar 2 mengindikasikan adanya

keragaman spasial persentase penduduk miskin di Pulau Papua. Keragaman spasial ini divalidasi oleh hasil uji *Breusch-Pagan* yang menolak $H_0$ dengan *p-value* = 0,014 < 0,05. Maka teridentifikasi adanya keragaman spasial pada persentase penduduk miskin di Pulau Papua.




Gambar 2. *Choropleth map* persentase penduduk miskin di Pulau Papua

**Pendeteksian Multikolinieritas**

Pemodelan GWR diawali dengan pendeteksian multikolinieritas menggunakan nilai korelasi *Pearson* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Gambar 3 menyajikan nilai korelasi antar peubah.




Gambar 3. Matriks korelasi antar peubah

Gambar 3 menunjukkan umur harapan hidup ($X_4$) tidak berkorelasi signifikan terhadap persentase penduduk miskin ($Y$) yang ditandai dengan nilai korelasi mendekati 0 sehingga peubah bebas tersebut dapat dikeluarkan. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun ($X_1$) berkorelasi signifikan terhadap IPM ($X_3$) yang ditandai dengan nilai korelasi mendekati 1. Berdasarkan metode yang digunakan Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun ($X_1$) merupakan faktor pembentuk IPM ($X_3$) sehingga IPM dapat dikeluarkan. Dalam rangka memastikan secara jelas, uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk memastikan apakah ada atau tidak korelasi antar peubah bebas yang tersisa.

Tabel 2. Nilai VIF peubah bebas

| Peubah | $X_1$ | $X_2$ | $X_5$ | $X_6$ | $X_7$ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIF | 5,27 | 4,25 | 2,76 | 3,25 | 1,54 |

Hasil uji pada Tabel 2 menunjukkan nilai VIF masing-masing peubah kurang dari 10. Artinya, tidak terdapat multikolinieritas pada peubah bebas.

***Geographically Weighted Regression***

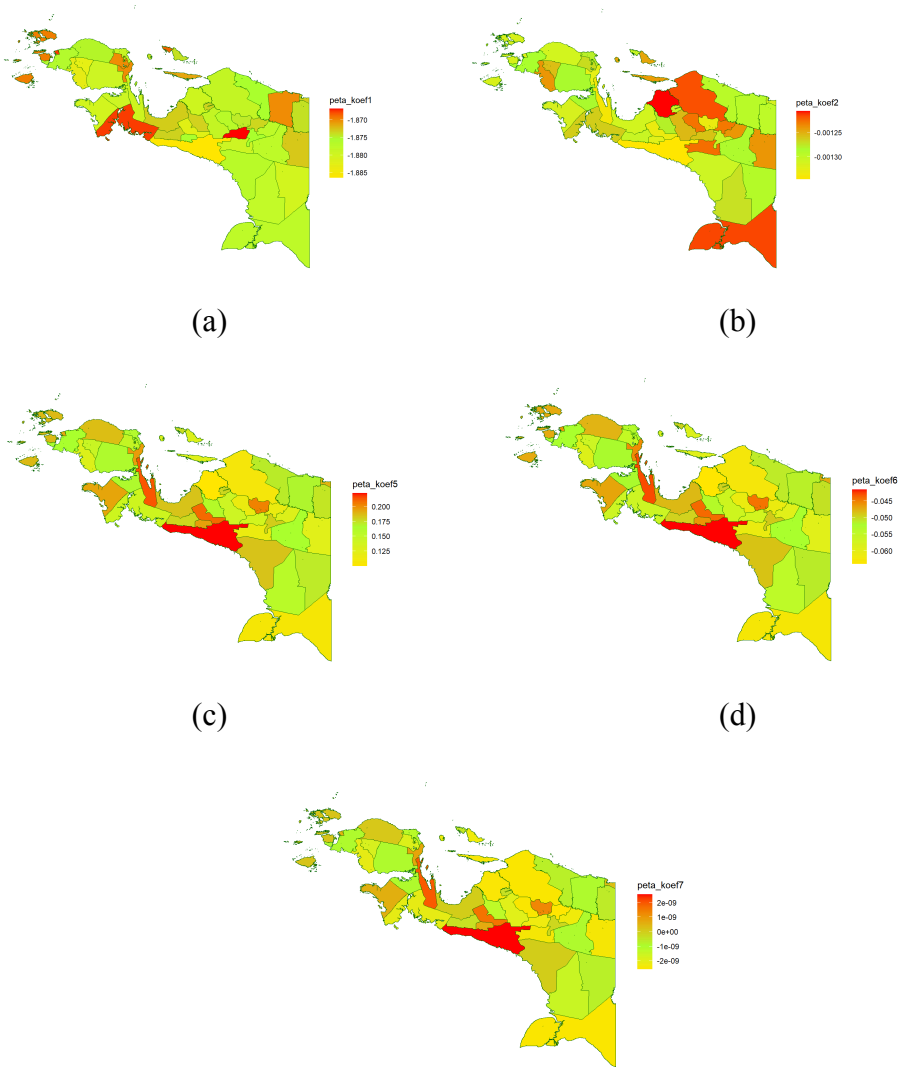
Pemodelan yang tepat untuk mengatasi adanya keragaman spasial adalah dengan membentuk model regresi di setiap lokasi pengamatan. Dalam memperoleh model tersebut diperlukan nilai *bandwidth* yang meminimumkan *cross-validation* (CV). Berdasarkan hasil *cross-validation*, nilai CV minimum didapat ketika nilai *bandwidth* sebesar 4,382. Selanjutnya, nilai *bandwidth* digunakan untuk membentuk matriks pembobot spasial. Fungsi kernel gaussian dengan menggunakan jarak *euclidean* merupakan fungsi pembobot yang digunakan.

Metode GWR menghasilkan penduga parameter yang berbeda untuk setiap amatan sesuai dengan pembobotan. Hal ini mengakibatkan setiap peubah akan

memiliki 42 penduga parameter yang berbeda sesuai dengan banyak kabupaten/kota di Pulau Papua.

**Peta Sebaran Koefisien Penduga Parameter GWR di Setiap Lokasi**

Sebaran koefisien penduga parameter GWR di setiap lokasi pada Pulau Papua tersaji dalam Gambar 4.




(a) (b)

(c) (d)

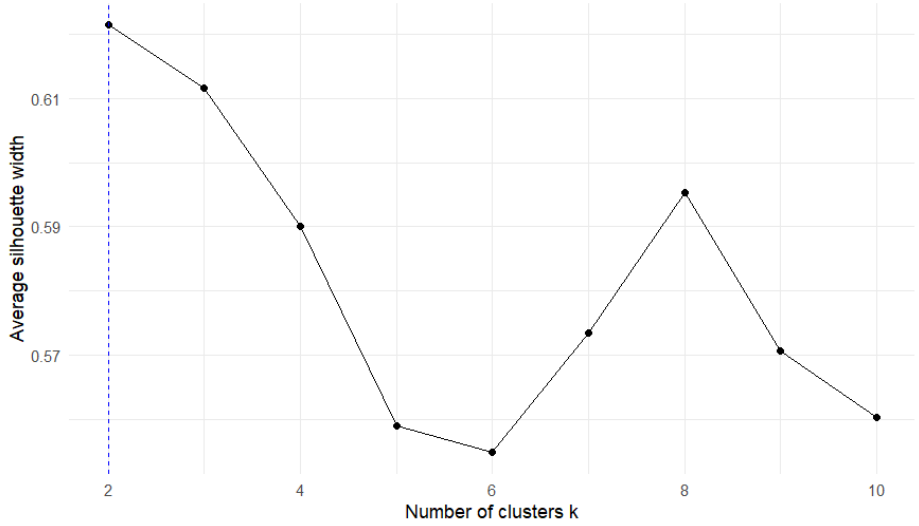
(e)

Gambar 4. Peta sebaran koefisien penduga parameter (a) rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun (b) pengeluaran per kapita (c) tingkat pengangguran terbuka (d) tingkat partisipasi angkatan kerja (e) PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran

Provinsi Papua Barat cenderung memiliki koefisien penduga parameter rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua (Gambar 4a). Sebaliknya, Provinsi Papua cenderung memiliki koefisien penduga parameter pengeluaran per kapita (Gambar 4b), tingkat pengangguran terbuka (Gambar 4c), tingkat partisipasi angkatan kerja (Gambar 4d), dan PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran (Gambar 4e) yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua Barat.

### *Clustering* Koefisien Penduga Parameter

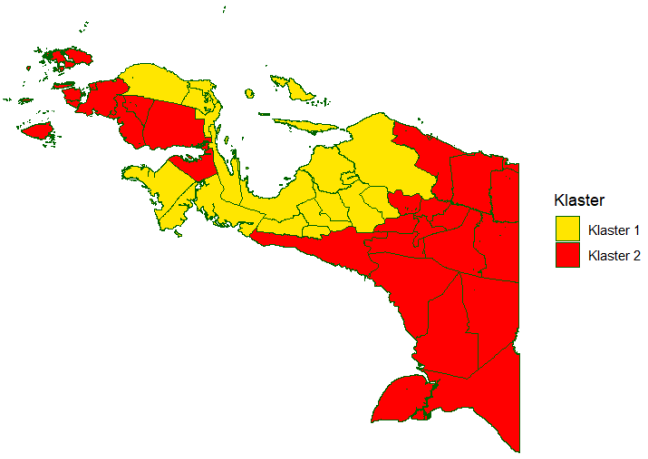
*K-Means clustering* digunakan untuk melakukan *clustering* koefisien penduga parameter. Gambar 5 menyatakan bahwa *silhouette coefficient* tertinggi adalah saat *cluster* sebanyak 2 sehingga *clustering* dibentuk menjadi 2 *cluster*.




Gambar 5. *Silhouette coefficient*

Pemetaan hasil *clustering* tersaji pada Gambar 6. Klaster 1 terdiri atas sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, yaitu Tambrauw, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Fakfak, dan sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Kaimana, Kepulauan Yapen, Nabire, Paniai, Supiori, dan Waropen.

Sementara sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan Papua lainnya tergabung ke dalam klaster 2.




Gambar 6. *Choropleth clustering* rataan koefisien penduga parameter

Tiap klaster memiliki karakteristik berbeda yang dicirikan dengan rataan koefisien penduga parameter. Berikut tersaji karakteristik dari tiap klaster pada Tabel 3. Klaster 1 yang berwarna kuning dicirikan dengan koefisien penduga parameter rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun ($X_1$) dan pengeluaran per kapita ($X_2$) yang lebih tinggi dibanding klaster 2. Klaster 2 yang berwarna merah dicirikan dengan koefisien penduga parameter tingkat pengangguran terbuka ($X_5$), tingkat partisipasi angkatan kerja ($X_6$) dan PDRB ($X_7$) lebih tinggi daripada klaster 1. Berdasarkan hal ini

Tabel 3. Karakteristik setiap kluster

| Klaster | $X_1$ | $X_2$ | $X_5$ | $X_6$ | $X_7$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✔ | ✔ | | | |
| 2 | | | ✔ | ✔ | ✔ |

Tanda (✔) menunjukkan nilai koefisien peubah yang lebih tinggi

## KESIMPULAN

Pengaruh peubah bebas terhadap persentase kemiskinan terindikasi mengalami keragaman spasial sehingga diperlukan penanganan khusus. Metode *Geographically Weighted Regression* berhasil menangani keragaman dengan nilai *adjusted R-Squared* sebesar 72,230%. Peubah yang berpengaruh terhadap persentase kemiskinan antara lain, rata-rata lama sekolah penduduk 15+ tahun, pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB. Klasterisasi lanjutan berdasarkan nilai koefisien parameter membagi Pulau Papua menjadi dua wilayah.

**Saran untuk Pemerintah**

1. Pengendalian Harga Peredaran Barang/Jasa dan Peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota Tertentu di Pulau Papua.

   Faktor utama penyebab kemiskinan kabupaten/kota yang termasuk ke dalam klaster 1 adalah tingginya pengeluaran per kapita. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota Tambrauw, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Fakfak, Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Kaimana, Kepulauan Yapen, Nabire, Paniai, Supiori, dan Waropen perlu memperhatikan stabilitas harga barang/jasa serta mengalokasikan PDRB secara bijak ke sektor-sektor strategis. Hal ini bertujuan mengatasi masalah biaya hidup yang tinggi dan meningkatkan infrastruktur serta layanan publik sehingga kualitas hidup masyarakat Papua dapat meningkat.
2. Memprioritaskan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Keahlian di Daerah dengan Pengangguran Tinggi.

   Daerah lain di Pulau Papua yang termasuk ke dalam klaster 2 memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi dan rata - rata lama sekolah yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah di daerah tersebut perlu meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keahlian sehingga menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan peningkatan kualitas sumber

daya manusia diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan mendukung pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

3. Memperhatikan Unsur Ketenagakerjaan di Seluruh Kabupaten/Kota Papua
   Permasalahan terkait ketenagakerjaan, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius bagi seluruh wilayah Papua terlepas dari dua klasterisasi berdasarkan karakteristik lokal. Dengan demikian, peningkatan angkatan kerja dan pengembangan sektor ekonomi juga menjadi salah satu prioritas agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

**Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan peubah - peubah lain dari sektor sosial budaya, ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya yang kiranya memengaruhi kemiskinan di Papua. Penggunaan metode spasial yang lebih kompleks juga dapat dipertimbangkan untuk menangani keragaman spasial antar wilayah. Selain itu, penerapan *clustering* di tingkat yang lebih mikro mungkin akan memberikan analisis yang spesifik dan fleksibel.

## DAFTAR PUSTAKA


Ardjito, M. K. (2024). *Pemilihan fungsi pembobot pada regresi terboboti geografis untuk menganalisis faktor kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*. (Skripsi, IPB University)

Badan Pusat Statistik. (2024). **Kemiskinan semester 1 2024.** Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/id/infographic?id=990

Bowman, A. W. (1984). An alternative method of cross-validation for the smoothing of density estimates. *Biometrika*, 71(2), 353–360.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5), 1287-1294.

Charlton, M., & Fotheringham, A. S. (2009). Geographically weighted regression: A method for exploring spatial nonstationarity. In *Spatial analysis and modeling in geographical information science* (pp. 206-228). CRC Press.

Hartigan, J. A., & Wong, M. A. (1979). Algorithm AS 136: A K-means clustering algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 28(1), 100–108.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to linear regression analysis* (5th ed.). Wiley.

Wicaksono, E., & Prasetyo, A. (2019). Kemiskinan di Indonesia: Perspektif struktural dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(2), 117-130.